

StockQ 프로젝트 계획서

실제 과거 사건 기반 주식 논리 트레이닝 플랫폼

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	StockQ — 주식 논리 트레이닝 플랫폼
개발 기간	4주 (1개월)
개발 인원	2명 (전공자)
목표	중고등학생 대상 게이미피케이션 기반 주식 금융 교육 서비스 MVP 개발

2. 배경 및 목적

배경

- 국내 주식 시장 관심 증가와 함께 주식 입문 연령이 점차 낮아지는 추세
- 학교 교육과정에 금융·경제 교육이 강화되고 있으며, 부모가 자녀에게 주식 계좌를 개설해 주는 사례 증가
- 기존 주식 서비스는 차트·공시·AI 추천 위주로 전문가 또는 성인 대상에 집중되어 있어 청소년 친화적 서비스가 부재

문제 정의

- 중고등학생이 주식에 입문하려 해도 진입장벽이 높고, 흥미를 유지하기 어려움
- 단순 호재/악재 판단만이 아니라 섹터·밸류체인·용어 이해까지 종합 학습이 필요
- 퀴즈 중 모르는 용어를 마주쳐도 정리할 공간이 없어 학습 연속성이 끊김
- 틀린 문제를 다시 복습할 수 있는 구조가 없어 반복 학습이 어려움

목적

실제 발생한 과거 뉴스·공시를 기반으로 다양한 유형의 퀴즈를 제공하고, 모르는 용어는 즉시 저장하고, 틀린 문제는 오답노트로 관리하는 나만의 학습 자산 기반 금융 교육 서비스를 제공한다.

3. 서비스 소개

StockQ는 "주식판 듀오링고" 컨셉의 게이미피케이션 금융 교육 플랫폼이다.

[오늘의 문제 세트 - 4가지 유형이 랜덤 혼합 출제]

↓

[문제 풀이 중 모르는 용어 발견 → 단어장에 저장 (뜻은 힌트 방지로 즉시 표시 안 함)]

↓

[정답/오답 판정 + 해설]

↓

[오답 → 오답노트 자동 저장]

[좋은 문제 → 나만의 문제집 저장]

↓

[포인트 · 경험치 적립]

↓

[나중에 단어장에서 저장한 용어의 뜻·예문 복습]

4. 타겟 사용자

구분	설명
주요 타겟	중학생 ~ 고등학생 (14~19세)
부 타겟	주식 입문자 (20대 초반), 자녀에게 금융 교육을 원하는 부모

5. 핵심 기능

5.1 퀴즈 시스템 — 4가지 유형, 랜덤 혼합 출제

매일 제공되는 문제 세트는 4가지 유형이 랜덤으로 섞여 출제된다. 사용자가 유형을 선택하는 방식이 아니며, 연쇄 문제도 4가지 유형 중 하나로 랜덤하게 등장한다.

유형 1. 호재 / 악재 판단 퀴즈

뉴스나 공시를 읽고 특정 섹터·기업에 미치는 영향을 판단하는 기본형

뉴스: "전기차 판매 성장률이 둔화되고 배터리 공장 가동률이 하락했다"

문제: 배터리 셀 기업에게 이 뉴스는?

① 호재 ② 악재 ③ 영향 없음 ④ 판단 불가

정답: ② 악재

유형 2. 섹터 / 밸류체인 파악 퀴즈

하나의 뉴스가 가장 직접적으로 영향을 미치는 섹터 또는 기업 유형을 고르는 퀴즈

뉴스: "미국 정부가 중국산 배터리 소재에 대한 관세를 인상했다"

문제: 이 뉴스의 가장 직접적인 수혜 기업 유형은?

- ① 중국 배터리 소재 수입 기업 ② 국내 양극재/음극재 기업
③ 게임 개발사 ④ 은행주

정답: ② 국내 양극재/음극재 기업

유형 3. 용어 퀴즈

주식 핵심 용어의 뜻과 실전 맥락을 이해하는 퀴즈

문제: PER이 낮다는 것이 의미하는 것은?

- ① 주가가 이익 대비 저평가되어 있다
② 부채가 많다
③ 배당금이 많다
④ 영업이익이 감소하고 있다

정답: ① 주가가 이익 대비 저평가

유형 4. 연쇄 문제 퀴즈 (뉴스 카드형)

하나의 뉴스를 놓고 섹터 → 밸류체인 → 기업 영향까지 단계적으로 3~5문제가 이어지는 세트형

뉴스: "HBM 공급 부족이 지속되고 엔비디아향 물량이 증가하고 있다"

Q1. 이 뉴스가 가장 직접적인 영향을 주는 섹터는?

정답: 반도체

Q2. HBM 제조사에게 이 뉴스는?

- ① 호재 ② 악재 ③ 영향 없음

정답: ① 호재

Q3. HBM 수요 증가의 직접 수혜 가능성이 가장 높은 곳은?

- ① 메모리 반도체 기업 ② 음식료 기업 ③ 은행주 ④ 항공사

정답: ① 메모리 반도체 기업

→ 섹터→밸류체인→기업 영향까지 단계적으로 학습

5.2 나만의 단어장

- 퀴즈 화면 내 금융 용어에 밑줄 표시
- 밑줄 단어 클릭 → 뜻은 즉시 표시하지 않고 단어장에 저장만 됨 (문제 풀이 중 힌트 방지)
- 단어장 화면에서 저장된 용어를 카드 형태로 모아보기 (뜻 + 예문 포함)
- 카드 플립 인터랙션: 앞면(용어) → 뒷면(뜻 + 예문)으로 복습

예시:

퀴즈 중 "HBM" 클릭

- 토스트 메시지: "HBM을 단어장에 저장했습니다" (뜻은 표시 안 함)
- 문제 풀이 종료 후, 마이페이지 > 단어장에서 뜻·예문 확인 가능
- "고대역폭 메모리 (High Bandwidth Memory)
- AI 반도체에서 처리 속도를 높이는 핵심 부품"

5.3 나만의 문제집

- 문제 풀이 화면에서 **북마크 아이콘** 클릭 → 문제 저장
- 마이페이지 > 나만의 문제집에서 저장한 문제 모아보기
- 저장된 문제를 복습 모드로 다시 풀기 가능
- 문제 저장 시 메모 입력 기능 (선택)

5.4 오답노트

- 틀린 문제 **자동 저장** (별도 설정 불필요)
- 마이페이지 > 오답노트에서 오답 문제 모아보기
- 오답 재도전 모드**: 틀렸던 문제만 다시 출제
- 오답 유형 분석: "당신은 섹터 파악 유형을 자주 틀립니다"

5.5 게이미피케이션

- 포인트 적립 및 레벨 시스템 (개미 → 주린이 → 투자자 → 고수)
- 연속 출석 스트릭 (Streak)
- 주간/전체 랭킹 보드

5.6 회원 시스템

- 카카오 소셜 로그인
- 마이페이지: 레벨/정답률 / **단어장** / **나만의 문제집** / **오답노트** / 약점 유형 분석

5.7 관리자

- 문제 등록·수정·삭제 (4가지 유형 지원)
- 연쇄 문제 세트 구성 및 순서 설정
- 용어 등록·수정** (단어장 소스 데이터 관리)
- 문제별 정답률 / 단어별 저장 횟수 통계 조회

6. 기술 스택

Frontend

기술	버전	용도
Vue.js	3.x	프레임워크
Vue Router	4.x	페이지 라우팅
Pinia	2.x	상태 관리
Axios	1.x	HTTP 통신
ApexCharts	3.x	주가 차트 시각화
Tailwind CSS	3.x	UI 스타일링

Backend

기술	버전	용도
Spring Boot	3.x	백엔드 프레임워크
MyBatis	3.x	ORM (SQL Mapper)
Spring Security	6.x	인증·인가
JWT	-	토큰 기반 인증
Kakao OAuth2	-	소셜 로그인

Database & 외부 API

항목	내용
MySQL 8.x	관계형 DB
DART Open API	공시 데이터 수집
KIS API	주가 데이터
Claude API	문제 해설 생성 보조

인프라 / 협업

도구	용도
AWS EC2 + RDS	서버 및 DB 호스팅
Docker	컨테이너화
GitHub	버전 관리
Notion	문제·용어 큐레이션 DB
Figma	UI/UX 설계
Swagger	API 명세

7. 팀 구성 및 역할

구성원	역할	담당 업무
개발자 A	백엔드 리드	Spring Boot API, MyBatis, 외부 API, 문제·용어 큐레이션 및 해설 작성
개발자 B	프론트엔드 리드	Vue.js 화면, 단어 팝업/단어장/오답노트 UI, ApexCharts 연동

8. DB 주요 테이블 설계 (개요)

테이블명	설명
users	사용자 정보 (카카오 연동)
quiz	문제 기본 정보 (뉴스, 유형, 난이도, 카테고리)
quiz_set	연쇄 문제 세트 (뉴스 1개 → 문제 N개 묶음)
quiz_set_item	세트 내 문제 순서 매핑
quiz_choice	선택지
quiz_result	사용자별 풀이 결과 (오답 포함)
vocabulary	용어 정의 (관리자 등록)
user_vocabulary	사용자 저장 단어장

테이블명	설명
user_saved_quiz	사용자 북마크한 나만의 문제집
user_level	포인트, 레벨, 스트릭
stock_price_snapshot	문제 출제 시점 주가 스냅샷

9. 개발 일정

주차	주요 작업
1주차	DB 설계, API 명세 합의, Figma 화면 설계, 환경 세팅
2주차	인증, 퀴즈 기본 플로우(유형1·2), 공통 컴포넌트, 퀴즈 화면
3주차	연쇄 문제(유형4), 용어 퀴즈(유형3), 단어장·오답노트·문제저장 기능 전체
4주차	통합 테스트, 버그 수정, AWS 배포, 문제 30개·용어 50개 데이터 입력

10. 기대 효과

구분	내용
사용자 경험	4가지 다양한 퀴즈로 섹터·밸류체인·용어 종합 학습 가능
학습 지속성	단어장·오답노트로 나만의 학습 자산 축적 → 재방문율 향상
사회적 가치	청소년 금융 리터러시 향상, 논리적 투자 사고력 증진
포트폴리오	개인화 학습 시스템, 다양한 퀴즈 타입, 실 데이터 API 연동 경험
확장 가능성	학교·학원 B2B 연계, 증권사 제휴, 부모-자녀 연동 기능

버전: v2.0 — 퀴즈 유형 다양화 및 단어장/오답노트 기능 반영